КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Делимость

8 класс · занятие 15 · 58 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик пользуется признаками делимости для составных делителей (15, 36, 45), находит все неизвестные цифры числа, работает с остатками и доказывает утверждения перебором остатков или опровергает их контрпримером.

Зачем. В работе 239 в 8 класс каждый год есть «найдите цифры a и c, если 23a9c + 2 делится на 45» (2026 №7, 2025 №7) и задача «докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел … кратно трём» (2026 №15).

Что нужно знать заранее. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 15: Делимость

Говорить: Сегодня — делимость и остатки. Две главные мысли: составной делитель раскладываем на взаимно простые множители; утверждение «при любом n» доказываем перебором остатков.

2 1–4 мин

Разминка: Ответьте устно

1. Делится ли 7425 на 45?
2. Какой остаток даёт 100 при делении на 7?
3. Наименьшее натуральное число, которое делится на 2, 3 и 5?

Ответ: 1) да; 2) 2; 3) 30.

Говорить: В первом: на 5 — последняя цифра, на 9 — сумма цифр 18. Спросите, почему проверяем 5 и 9, а не, например, 3 и 15 (3 и 15 не взаимно просты).

3 4–8 мин

Теория: Признаки делимости

- На 2, 5, 10 — по последней цифре; на 4 — по двум последним; на 8 — по трём.
- На 3 и 9 — по сумме цифр.
- Составной делитель — через **взаимно простые** множители: $15 = 3 \cdot 5$, $36 = 4 \cdot 9$, $45 = 5 \cdot 9$, $12 = 3 \cdot 4$.

Говорить: Ловушка: 12 = 2 · 6 — не годится (2 и 6 не взаимно просты: число 6 делится на 2 и на 6, но не на 12). Пусть ученик сам придумает контрпример.

4 8–12 мин

Теория: Остатки

любое целое n: $3k$, $3k+1$ или $3k+2$

- Остаток суммы и произведения можно считать по остаткам слагаемых и множителей.
- **«При любом n» — доказать**: перебрать все остатки.
- **Опровергнуть**: достаточно одного контрпримера.

Говорить: Пример: n даёт остаток 2 при делении на 3, тогда 5n + 2 даёт тот же остаток, что 5·2 + 2 = 12, то есть 0. Подчеркните: проверка на n = 1, 2, 3 — НЕ доказательство «для любого n», но перебор трёх остатков — доказательство.

---

5 12–17 мин

Пример 1 · как №7 в работе 239: Число $\overline{4a7b}+1$ делится на 45. Найдите все возможные цифры a и b.

На 5: последняя цифра $b+1$ равна 5 или $0 \to b=4$ или $b=9$. На 9: $4+a+7+b+1=12+a+b$ делится на 9. $b=4$: $16+a \to a=2$; $b=9$: $21+a \to a=6$.

Ответ: $a=2,\ b=4$ или $a=6,\ b=9$

Говорить: Удобно работать с самим числом N + 1, а не с N. Подчеркните: ответов два, и найти надо все. В 2026 году многие написали один ответ и потеряли балл. Проверка: 4274 + 1 = 4275 = 45 · 95.

---

6 17–21 мин

Пример 2 · перебор остатков: Докажите, что n^3+2n делится на 3 при любом целом n

$n=3k$: оба слагаемых делятся на 3. $n=3k+1$: остаток как у $1+2=3$, то есть 0. $n=3k+2$: остаток как у $8+4=12$, то есть 0.

Говорить: Оформление: три случая, в каждом вывод. Можно и иначе: $n^3+2n=(n^3-n)+3n$, а $n^3-n=(n-1)n(n+1)$ делится на 3 (занятие 5). Покажите оба способа.

---

7 21–25 мин

Пример 3 · как задача 15 в 2026 году: Докажите или опровергните: при любом целом n хотя бы одно из чисел $n+1$, $2n+1$, $4n+1$ кратно 3

Проверим остатки. $n=3k$: остатки $1,\ 1,\ 1$ — ни одно не делится. Контрпример: $n=3$: числа 4, 7, 13 — ни одно не кратно 3. Утверждение неверно.

Говорить: Сначала спросите ученика, как он думает — верно или нет. Покажите: перебор остатков сам находит контрпример. В 2026 году утверждение было верным, и требовалось доказательство перебором — так что заранее угадать нельзя, надо проверять.

---

8 25–28 мин

Пример 4 · остаток выражения: Число n при делении на 7 даёт остаток 5. Какой остаток при делении на 7 даёт $3n+4$?

$n=7k+5$: $3n+4=21k+19=21k+14+5$ Остаток 5.

Говорить: Короткий способ: заменяем n на остаток: 3·5 + 4 = 19, остаток 19 при делении на 7 равен 5. Оба способа должны быть в голове.

---

9 28–31 мин

Задача 1: Чётное число $\overline{3a6b}$ делится на 15. Найдите все возможные цифры a и b.

Ответ: $b=0;\ a\in\{0;\ 3;\ 6;\ 9\}$

Говорить: Чётное и делится на 5 → b = 0. Сумма 9 + a делится на 3. Четыре ответа — проверьте, что ученик нашёл все, включая a = 0.

---

10 31–35 мин

Задача 2: Число $\overline{a35b}$ делится на 36. Найдите все возможные цифры a и b.

Ответ: $a=8,\ b=2$ или $a=4,\ b=6$

Говорить: 36 = 4 · 9. На 4: число 5b делится на 4 → b = 2 или 6. На 9: a + 8 + b. Цифра a ≠ 0 — первая цифра.

11 35–39 мин

Задача 3: Число $\overline{6a1b}+4$ делится на 45. Найдите все возможные цифры a и b.

Ответ: $a=1,\ b=6$ или $a=6,\ b=1$

Говорить: На 5: b + 4 оканчивается на 0 или 5, значит, b = 1 или b = 6. На 9: число N и сумма его цифр дают одинаковый остаток, поэтому N + 4 делится на 9 ⇔ 6 + a + 1 + b + 4 = 11 + a + b делится на 9. При b = 1 получаем a = 6, при b = 6 — a = 1. Предупредите: не надо складывать цифры самого числа N + 4 — там может быть перенос.

---

12 39–41 мин

Задача 4: Число n при делении на 5 даёт остаток 3. Какой остаток при делении на 5 даёт n^2+2n?

Ответ: 0

Говорить: 9 + 6 = 15.

---

13 41–44 мин

Задача 5: Докажите, что n^2+1 не делится на 3 ни при каком целом n

Ответ: остатки n^2: 0 или 1, поэтому остаток n^2+1 — 1 или 2

Говорить: Перебор: 0 + 1, 1 + 1, 4 + 1 = 5. Полезный факт: квадрат при делении на 3 даёт остаток 0 или 1.

---

14 44–47 мин

Задача 6: Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел n, $n+2$, $n+4$ кратно 3

Ответ: верно

Говорить: Остатки чисел n, n + 2, n + 4 — это 0, 2, 1 в каком-то порядке: все три остатка различны, значит, один из них ноль. Или перебор трёх случаев.

---

15 47–50 мин

Задача 7: Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n+1$, $3n+2$, $5n+1$ кратно 3

Ответ: неверно: при $n=3$ получаем $4,\ 11,\ 16$

Говорить: Число 3n + 2 никогда не делится на 3. Оставшиеся при n = 3k дают остатки 1 и 1. Достаточно одного контрпримера — и его надо явно предъявить.

---

16 50–55 мин

Задача 8 · с решением: Докажите, что $n(n+1)(2n+1)$ делится на 6 при любом целом n
Делится на 2: из n и $n+1$ одно чётное. Делится на 3: $n=3k$ — множитель n; $n=3k+2$ — множитель $n+1$; $n=3k+1$ — множитель $2n+1=6k+3$. 2 и 3 взаимно просты, значит, делится на 6.

Говорить: Задача объединяет обе идеи занятия: составной делитель и перебор остатков. Обратите внимание на последнюю строку — ссылку на взаимную простоту.

---

17 55–57 мин

Итог: Что запомнить

- Делитель раскладываем на **взаимно простые** множители.
- Находим **все** подходящие цифры.
- «При любом n» — перебор всех остатков.
- Неверное утверждение — один явный контрпример.

Говорить: Спросите: чем отличается доказательство от проверки на примерах? Ответ должен быть уверенным.

---

18 57–58 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на делимость. Решения записывайте полностью.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задания 7 и 15 из работы 239 2026 года (ссылка в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Нечётное число $\overline{2a5b}$ делится на 45. Найдите цифры a и b. → $a = 6$, $b = 5$
2. Найдите наибольшее число вида $\overline{7a2b}$, которое делится на 12. → 7920
3. Число $\overline{5a3b} + 2$ делится на 45. Найдите все возможные цифры a и b. → $(a, b) = (0, 8),\ (5, 3),\ (9, 8)$
4. Число n при делении на 7 даёт остаток 4. Какой остаток при делении на 7 даёт $2n^2 + 3$? → 0
5. Докажите, что $n^3 - n + 1$ не делится на 3 ни при каком целом n. → $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ **делится на** 3**, остаток всегда** 1
6. Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n - 1$, $n + 5$, $2n + 1$ кратно 3. → **неверно:** $n = 3$ **даёт** 2, 8, 7
7. Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n + 1$, $2n + 3$, $4n + 5$ кратно 3. → **верно: перебор остатков** 0, 1, 2